ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

45 min

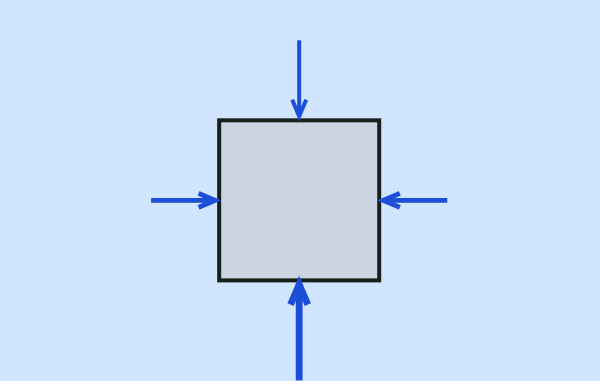
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un chaudronnier doit sortir à la main une bride en acier tombée au fond d'une cuve de rinçage. Il remarque qu'elle devient plus lourde dès qu'elle sort de l'eau.

DOCUMENT · LES FORCES DE PRESSION

Un liquide exerce des forces de pression sur toutes les faces d'un objet immergé. La pression augmente avec la profondeur : la force sur la face du dessous est plus grande que celle sur la face du dessus.



forces de pression plus fortes en bas, car le fond est plus profond

résultante : force d'Archimède, verticale vers le haut

Les forces de pression sur un cube plongé dans l'eau.

1 Compare les forces de pression sur les faces de gauche et de droite. Que font-elles ensemble ? ANA

2 Compare les forces sur la face du dessus et sur la face du dessous. Dans quel sens est la force qui reste ? ANA

DOCUMENT · LA FORCE D'ARCHIMÈDE

La résultante des forces de pression sur un objet immergé s'appelle la **force d'Archimède**. Elle est verticale et dirigée vers le haut.

3 La bride pèse 80 N dans l'air. Dans l'eau, un dynamomètre indiquerait 70 N. Calcule la force d'Archimède. RÉA

4 Explique pourquoi la bride paraît plus lourde quand elle sort de l'eau. ANA

ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

45 min

5 Hors de l'eau, quelle force le chaudronnier doit-il exercer pour tenir la bride immobile ? Et dans l'eau ? RÉA

6 Sous l'eau, un plongeur soulève facilement un bloc de pierre qu'il ne peut pas porter sur la plage. Explique. ANA

7 Une autre bride, deux fois plus volumineuse, est plongée dans la même eau. La force d'Archimède sera-t-elle plus grande, plus petite ou égale ? Justifie avec les forces de pression. VAL

8 Rédige une phrase qui explique ce qu'est la force d'Archimède. COM